제20회 전국 중학생 물리 경시대회 결선

참고 해설 및 채점 기준

• 참고 해설 •

1.

반지름 b인 구를 4개의 구 위에 놓는다. 아래 4개는 제자리다. 질량은 모두 m이다. 아래 4개의 구 중심은 수평면의 정사각형 $ABCD$를 이룬다. 그림 20-1-1은 평면도다. O는 대각선의 교점이다. 구 사이 힘은 모두 F_1이다.

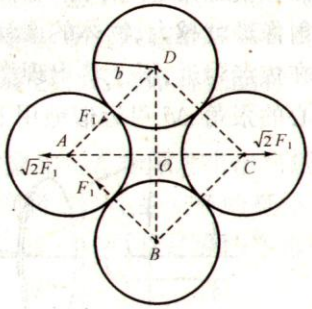


그림 20-1-1

접촉면이 모두 매끄럽고 대칭이므로, 이웃한 두 구가 각 구에 가하는 합력은 $\sqrt{2}F_1$이며 대각선 방향이다.

대칭에 의해 대각선 AC, 위 구의 중심 E와 그릇의 중심 O'는 한 수직면에 있다(그림 20-1-2). 위 구는 각 아래 구에 힘 F_2를 가한다. A에서 F_2의 방향은 중심 A, E의 연결선이다. 반지름 b인 구의 평형에서

$$mg = 4F_2\sin\alpha \tag{1}$$

여기서 α는 AE와 수평선 AC 사이의 각이며

$$\cos\alpha = \frac{AO}{AE} = \frac{\sqrt{2}a}{a+b} \tag{2}$$

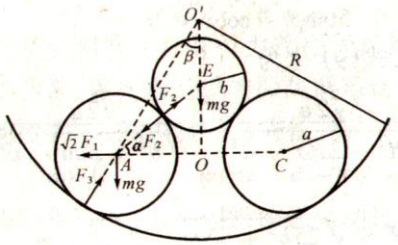


그림 20-1-2

아래 구 A가 받는 힘은 중력 mg, 구 B, D의 합력 $\sqrt{2}F_1$, 위 구의 힘 F_2, 그릇의 힘 F_3이다. 대칭과 매끄러운 접촉으로 모두 A를 지나며, F_3는 O'도 지난다. 평형 조건은

$$\sqrt{2}F_1 + F_2\cos\alpha - F_3\sin\beta = 0 \tag{3}$$

$$F_3\cos\beta - mg - F_2\sin\alpha = 0 \tag{4}$$

여기서 β는 F_3와 수직선의 각이며

$$\sin\beta = \frac{AO}{AO'} = \frac{\sqrt{2}a}{R-a} \tag{5}$$

식 (1)에서

$$F_2 = \frac{mg}{4\sin\alpha} \tag{6}$$

식 (4), (6)에서

$$F_3 = \frac{5mg}{4\cos\beta} \tag{7}$$

식 (3), (6), (7)에서

$$F_1 = \frac{mg}{4\sqrt{2}}(5\tan\beta - \cot\alpha) \tag{8}$$

$F_1 \geqslant 0$이면 아래 4구가 닿고 4구는 제자리에 있다.